부딪히는 것은 <보기>의 아이가 조약돌을 던져서 나무에 부딪히는 것에 해당한다. 공기 입자가 이온화되어 전류가 흐르는 것은 아이가 충격음을 듣는 것과 같다. α입자가 탄소 입자에 에너지를 잃고 경보가 울리는 일련의 과정은 조약돌이 코끼리에 부딪혀서 아이가 눈을 뜨고 코끼리를 발견하는 것에 해당한다. 문제에서 충격음은 평상시 흐는 전류(또는 전류의 세기)에 해당한다.

[40～43] 고전 소설

<출전> 김만중, 「사씨남정기」

40. [출제의도] 소재의 기능을 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

'관음찬'은 묘혜의 부탁을 받아 사 씨가 쓴 관음보살을 찬양한 글이다. 중략 이후의 내용을 살펴보면 묘혜는 '관음의 현몽'으로 위기에 처한 사 씨를 구한다. 관음이 사 씨를 구해 준 것은 맞지만 '관음찬'이 사 씨를 구해준 것이 아니다. 따라서 '관음찬'이 조력자의 구실을 한다는 진술은 적절하지 않다.

[오답풀이] ① '태임·태사'로 비유된 관음의 덕과 묘혜가 유 소사에게 한 말에서 짐작할 수 있다. ② 제시문의 말미에 '찬의 의미가 자기의 유락함을 그렸는지라'는 서술과 관음이 있는 곳이 외로운 섬이 사 씨가 묘혜와 같이 도달한 '군산'과 그 모습이 유사하다는 점에서 알 수 있다. ③ 사 씨와 묘혜의 첫 만남이 '관음찬' 때문이었고, 두 번째 만남에서도 '관음찬' 덕분에 서로의 정체를 파악하게 된다. ⑤ '관음찬'은 며느리로서의 '사 씨'의 재주와 덕행을 평가하는 도구로서 활용되었는데 이 과정을 무사히 통과한 덕분에 '사 씨'는 '유 소사'의 며느리가 된다.

41. [출제의도] 구절의 문맥적 의미를 파악하고 있는가를 묻는 문제이다.

ⓜ에서 묘혜는 자신이 구한 사람이 '관음찬'을 지어 준 사 씨임을 알고, 사 씨가 그간 얼마나 고생했는지를 듣고, 사 씨의 처지에 공감하여 위로하고 있는 구절이다. 하지만 묘혜는 사 씨의 앞날이 어떻게 될지는 알지 못한다. 묘혜가 사 씨의 앞날을 알고 있다는 근거를 찾을 수 없고, 더더욱 사 씨가 어떻게 살아왔는지도 지금에서야 들어 알게 되었기 때문이다.

42. [출제의도] 제시문의 내용을 유사한 상황에 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ⓐ는 사 씨가 관음찬을 어떤 방향으로 감상하고 있는지 드러내는 구절이다. '흰 옷을 입고 아이를 안았도다'는 그림에 나타난 사실적 정보이고, '그 위인을 대강 알리로다'는 그림의 사실적 정보에서 유추해 인물의 덕성이다. 즉 사 씨는 그림의 사실적 정보에서 유추하여 인물의 사람됨, 인물의 덕성, 인물의 내면세계 등을 이끌어내고 있다. ④도 낚시를 하고 있는 사실적 정보에서 인물의 정신적 경지 즉 인물의 내면세계를 이끌어내고 있다.

43. [출제의도] 등장인물의 심리와 상황을 파악하고 이를 새롭게 창작할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ⓑ는 사 씨가 시집에서 쫓겨나 외딴 섬으로까지 떠돌게 된 상황에서 자신에게 닥친 운명을 한탄하는 심정을 표현한 말이다. <보기>에서 종장이 자신의 운명을 탄식하는 내용으로 되어 있으므로, 초장과 중장은 사 씨의 처지를 드러내는 내용으로 구성되면 된다. ③은 초장과 더불어 외딴 지역으로 떠돌게 된 처지를 드러내기에 적절하다.

[오답풀이] ① 떠돌게 된 처지와 연결시킬 구체적 내용이 없다. ② 처지보다는 '매화꽃'을 통해 내면세계만 드러내고 있다. ④ 늙음을 탄식하는 내용으로 구성되었다. ⑤ 자신의 처지보다는 상대('임')의 처지만 부각되어 있다.

[44～47] 과학

<출전> 박용안, 「바다의 과학」

44. [출제의도] 정보를 개괄적으로 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

바람에 의해 생성된 풍랑은 계속 이동하다 보면 파고와 파장이 제각각인 다른 파도를 만나 잔물결은 사라지고, 대신 마루가 둥글고 파장이 긴 파도만 남는 경우가 있는데 이를 너울이라 한다는 내용으로 보아 너울이 해안으로부터 멀어지면서 풍랑이 된다는 내용은 지문과 일치하지 않는다.

45. [출제의도] 제시된 자료에 정보를 바르게 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

바닷물이 끊임없이 밀려오는 것처럼 보이지만 파도를 물 입자의 운동으로 보면, 바닷물 자체는 이동하지 않고 그 힘만 전달하고 물 입자는 단지 원운동만 하고 있을 뿐임을 말하고 있다. 따라서 A→B→C로 파도가 진행하면서 물 입자가 끊임없이 해안 쪽으로 이동한다고 이해한 것은 적절하지 않다.

46. [출제의도] 적절한 사례를 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

바닷물 자체는 이동하지 않기 때문에 파도 위에 떠 있는 물체는 해안으로 이동하지 않고 제자리에서만 움직인다. 이와 같은 현상은 파도 위에 떠 있는 공이 제자리에서 위아래로 움직이는 모습에서 확인할 수 있다.

47. [출제의도] 비유적으로 확장된 단어를 구분할 수 있는가를 묻는 문제이다.

'거품'의 일차적 의미는 '액체가 기체를 머금고 부풀어서 생긴, 속이 빈 방울'이지만 '거품이 빠진 부동산 경기~'에 쓰인 '거품'은 '현상 따위가 일시적으로 생겨 껌데기만 있고 실질적인 내용이 없는 상태를 비유적으로 이르는 말'로 쓰였다.

[48～50] 언어

<출전> 고영근, 「파생어 형성 규칙의 제약」

48. [출제의도] 글쓴이가 사용한 서술 방식의 특징을 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

글쓴이는 (1)~(4)와 같은 실제의 언어 자료를 해석하면서 언어 현상과 관련된 개념을 소개하고 있다는 점에서 'ㄷ'과 같은 설명 방법을 사용하고 있다고 볼 수 있고, 파생어 형성 규칙과 관련된 조건이나 제약을 음운론적 제약, 형태·통사론적 제약, 의미론적 제약 등의 체계로 나누어 설명하고 저지 현상에 관해서도 설명하고 있다는 점에서 'ㄹ'과 같은 설명 방법을 사용하고 있다고 볼 수 있다.

49. [출제의도] 글의 세부 내용을 정확히 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

이 글의 내용에 따르면, 부정적인 가치 내지 의미를 가진 어근이 접사와 결합하지 못하는 것은 척도명사의 경우에 나타나는 현상으로, 이는 의미론적 제약이라는 관점에서 설명할 수 있다. 저지 현상은 어근과 파생접사가 결합하여 파생어가 만들어지더라도 의미상 유사한 다른 단어의 존재 때문에 실제로 사용되지 못하는 것을 일컫는 말이다.

50. [출제의도] 글에 제시된 정보를 구체적 사례에 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

㉠은 형태·통사론적 제약에 해당하는 것으로, 파생접사에 결합될 수 있는 어근이 특정 품사로 제한된 경우에 해당한다. '겁보'는 '겁'이라는 명사 어근에 접사 '-보'가 결합된 것이고, '울보'는 '울-'이라는 동사 어근에 접사 '-보'가 결합된 것이며, '뚱뚱보'는 의성의태어 어근에 접사 '-보'가 결합된 것이다. 따라서 이는 접사와 결합된 어근이 특정 품사로 제한되지 않은 경우에 해당한다.

[오답풀이] ② '-꾸러기'와 결합된 어근이 '말썽', '욕심', '잠'으로, 이는 모두 명사이다. ③ '맏-'과 결합된 어근이 '딸', '며느리', '사위'로, 이는 모두 명사이다. ④ '-아치'와 결합된 어근이 '동냥', '벼슬', '시정'으로, 이는 모두 명사이다. ⑤ '풋-'과 결합된 어근이 '고추', '과일', '사랑'으로, 이는 모두 명사이다.

• 수리 영역 •

정 답

1	③	2	①	3	④	4	④	5	③
6	②	7	⑤	8	⑤	9	③	10	①
11	④	12	③	13	⑤	14	②	15	⑤
16	①	17	③	18	②	19	①	20	②
21	④	22	5	23	37	24	17	25	14
26	120	27	13	28	77	29	36	30	12

해 설

1. [출제의도] 조합의 수를 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$${}_4C_2 \times 3! = \frac{{}_4P_2}{2!} \times 3! = 6 \times 6 = 36$$

2. [출제의도] 이중근호를 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\sqrt{5+2\sqrt{6}} \times \sqrt{5-2\sqrt{6}}$$
$$= (\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$$
$$= 3-2 = 1$$

[다른풀이]

$$\sqrt{5+2\sqrt{6}} \times \sqrt{5-2\sqrt{6}}$$
$$= \sqrt{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})}$$
$$= \sqrt{25-24} = \sqrt{1} = 1$$

3. [출제의도] 복소수의 사칙연산을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\frac{1}{i^2} = -1$, $\frac{1}{i^3} = i$, $\frac{1}{i^4} = 1$ 이므로

$$\frac{1}{i} + \frac{3}{i^2} + \frac{5}{i^3} + \frac{7}{i^4} = -i - 3 + 5i + 7 = 4 + 4i$$

$\therefore\ a = 4,\ b = 4$ 따라서 $a+b = 8$

[다른풀이]

$\frac{1}{i} + \frac{3}{i^2} + \frac{5}{i^3} + \frac{7}{i^4} = a + bi$ 의 양변에 $i^4 = 1$을 곱하면

$i^3 + 3i^2 + 5i + 7 = a + bi$

$4 + 4i = a + bi$

$\therefore\ a = 4,\ b = 4$ 따라서 $a+b = 8$

4. [출제의도] 이차방정식이 실근을 가질 조건을 이해하는가를 묻는 문제이다.

이차방정식 $x^2 + 2ax + 4a = 0$ 이 실근을 가지므로

판별식 $\frac{D}{4} = a^2 - 4a \geq 0$

$a(a-4) \geq 0 \quad \therefore\ a \leq 0$ 또는 $a \geq 4$

따라서 양수 a 의 최솟값은 4 이다.

5. [출제의도] 복잡한 유리식을 간단히 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\frac{1-\frac{1}{x+1}}{1+\frac{1}{x-1}} = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x-1}} = \frac{x-1}{x+1}$$ 이므로

$x-1 = px+q$ 에서 $p=1,\ q=-1$

$\therefore\ p+q = 1-1 = 0$

6. [출제의도] 실수의 대소 관계를 이해하여 주어진 식의 대소를 비교할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$0 < a < b$ 에서 $a - b < 0$

$$A - B = \frac{a}{a+1} - \frac{b}{b+1} = \frac{a-b}{(a+1)(b+1)} < 0$$

이므로 $A < B$

$A-C=\dfrac{a}{a+1}-\dfrac{a+b}{a+b+2}=\dfrac{a-b}{(a+1)(a+b+2)}<0$

이므로 $A<C$

$B-C=\dfrac{b}{b+1}-\dfrac{a+b}{a+b+2}=\dfrac{b-a}{(b+1)(a+b+2)}>0$

이므로 $B>C$

$\therefore\ A<C<B$

7. [출제의도] 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

$y=x^2-2x=(x-1)^2-1$를 x 축의 방향으로 -2, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동시키면

$y+1=(x+2-1)^2-1$

$y=(x+1)^2-2$ ……㉠

㉠과 직선 $y=mx$ 와의 교점의 x 좌표는

$(x+1)^2-2=mx$ 의 근이다.

두 교점이 원점에 대하여 대칭이므로

$x^2+(2-m)x-1=0$ 의 두 근의 합이 0 이다.

근과 계수의 관계에서 $-(2-m)=0$

$\therefore\ m=2$

8. [출제의도] 좌표평면에서 삼각형의 무게중심을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

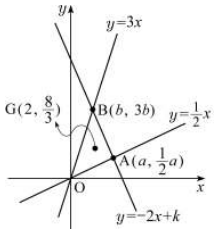
$\mathrm{A}\left(a,\ \dfrac{1}{2}a\right)$, $\mathrm{B}(b,\ 3b)$라 놓으면 삼각형 OAB의 무게중심 G의 좌표가 $\mathrm{G}\left(2,\ \dfrac{8}{3}\right)$에서

$\dfrac{a+b}{3}=2,\ \dfrac{\frac{1}{2}a+3b}{3}=\dfrac{8}{3}$

두 식을 연립하여 풀면 $a=4,\ b=2$

$\therefore$ A(4, 2), B(2, 6)

점 A는 직선 $y=-2x+k$ 위의 점이므로 $k=10$



[다른풀이]

직선 $y=-2x+k$과 두 직선 $y=\dfrac{1}{2}x$, $y=3x$의 교점 A, B의 좌표를 구하면 각각

$\mathrm{A}\left(\dfrac{2}{5}k,\dfrac{1}{5}k\right)$, $\mathrm{B}\left(\dfrac{1}{5}k,\dfrac{3}{5}k\right)$

무게중심의 x 좌표가 2 에서 $\dfrac{\frac{1}{5}k+\frac{2}{5}k}{3}=2$

$\therefore\ k=10$

9. [출제의도] 실수의 성질을 이해하고, 두 수를 근으로 하는 이차방정식을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\sqrt{(a+b-4)^2}+\sqrt{(ab-2)^2}=0$

$|a+b-4|+|ab-2|=0$

$a+b-4=0,\ ab-2=0$

$\therefore\ a+b=4,\ ab=2$

두 수 a, b를 근으로 하고 이차항의 계수가 1 인 이차방정식은 $x^2-4x+2=0$ 이다.

10. [출제의도] 함수와 역함수의 뜻을 이해하고 합성함수의 함숫값을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

두 함수 f, g 의 정의에 의해서

$f(1)=3,\ f(2)=9,\ f(3)=7,\ f(4)=1$

$g(1)=7,\ g(2)=9,\ g(3)=3,\ g(4)=1$

$g^{-1}(1)=4,\ f^{-1}(7)=3$ 이므로

$(f\circ g^{-1})(1)+(g\circ f^{-1})(7)$

$=f(g^{-1}(1))+g(f^{-1}(7))$

$=f(4)+g(3)=1+3=4$

11. [출제의도] 조건과 진리집합 사이의 관계를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

$p\Rightarrow\sim q$ 에서 $P\subset Q^C\ \therefore\ Q\subset P^C$

$\sim r\Rightarrow q$ 에서 $R^C\subset Q\ \therefore\ Q^C\subset R$

$P\subset Q^C,\ Q^C\subset R$ 에서 $P\subset R$

$P\subset Q^C,\ P\subset R$ 에서 $P\subset(R\cap Q^C)$

따라서 ①, ②, ③, ⑤는 옳다.

$P\subset R$ 과 $R\subset P^C$ 이 모두 성립하려면

$P=\varnothing$ 이어야하므로 ④는 옳지 않다.

12. [출제의도] 삼각방정식을 풀 수 있는가를 묻는 문제이다.

$y=x^2-2x\cos\theta-\sin^2\theta$

$=(x-\cos\theta)^2-\cos^2\theta-\sin^2\theta$

$=(x-\cos\theta)^2-1$

꼭짓점의 좌표는 $(\cos\theta,\ -1)$

이 점이 직선 $y=2x$위에 있으므로

$2\cos\theta=-1,\ \cos\theta=-\dfrac{1}{2}$

$\therefore\ \theta=\dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi$

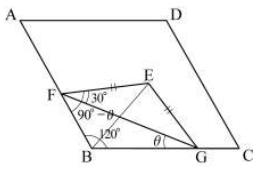
따라서 θ 값들의 합은 2π 이다.

13. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 변의 길이가 일정함을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $\angle\mathrm{BGF}=\theta$ 이므로 $\angle\mathrm{BFG}=60°-\theta$

$\angle\mathrm{BFE}=\angle\mathrm{BFG}+\angle\mathrm{GFE}$

$=(60°-\theta)+30°=90°-\theta$ (참)



ㄴ. 삼각형 EFG 에서

$\overline{\mathrm{FG}}=2\,\overline{\mathrm{EF}}\cos30°=2\sqrt{3}$

삼각형 BGF에서 사인법칙을 적용하면

$\dfrac{\overline{\mathrm{FG}}}{\sin120°}=\dfrac{\overline{\mathrm{BF}}}{\sin\theta}$

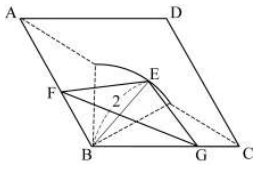
$\therefore\ \overline{\mathrm{BF}}=4\sin\theta$ (참)

ㄷ. 삼각형 EFB에서 코사인법칙을 적용하면

$\overline{\mathrm{BE}}^2=\overline{\mathrm{BF}}^2+\overline{\mathrm{EF}}^2-2\overline{\mathrm{BF}}\cdot\overline{\mathrm{EF}}\cdot\cos(90°-\theta)$

$=(4\sin\theta)^2+2^2-2\cdot4\sin\theta\cdot2\cdot\sin\theta=4$

따라서 $\overline{\mathrm{BE}}=2$ 로 항상 일정하다. (참)



14. [출제의도] 제한된 범위에서 정의된 이차함수의 성질을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$f(-1)=a-b$, $f(0)=0$, $f(1)=a+b$

조건 (가)에서

$f(-1)+f(1)=(a-b)+(a+b)=2a<0$ 이므로

$a<0$ ……㉠

조건 (나)에서

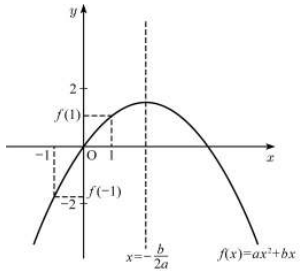
$-2<a-b<0<a+b<2$ ……㉡

ㄱ. ㉡에서 $a-b<0$ 이고 $a+b>0$ 이므로

$(a+b)(a-b)<0$

$\therefore\ a^2<b^2$ (참)

ㄴ. 그림과 같이 조건 (가)를 만족시키는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 위로 볼록한 포물선이므로 조건 (나)를 만족시키기 위해서는 $y=f(x)$ 의 그래프의 대칭축 $x=-\dfrac{b}{2a}$ 가 직선 $x=1$ 보다 왼쪽에 있지 않다.



$\therefore\ -\dfrac{b}{2a}\geq1$

그런데 ㉠에서 $a<0$ 이므로 양변에 $-2a$ 를 곱하면 $b\geq-2a$

$\therefore\ 2a+b\geq0$ (참)

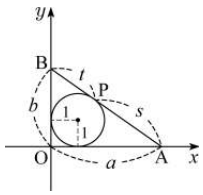
ㄷ. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 실근의 합은 근과 계수의 관계에 의해 $-\dfrac{b}{a}$ 이다. 그런데 $-\dfrac{b}{2a}\geq1$ 에서 $-\dfrac{b}{a}\geq2$이므로 이차방정식 $f(x)=0$의 두 실근의 합은 2 보다 크거나 같다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

15. [출제의도] 원의 접선의 성질을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점까지의 거리는 같으므로

$\overline{\mathrm{AP}}=s=a-1,\ \overline{\mathrm{BP}}=t=b-1$



ㄱ. $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{BP}}=s:t=(a-1):(b-1)$ (거짓)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AB}}=s+t=(a-1)+(b-1)=a+b-2$

삼각형 OAB 에 피타고라스의 정리를 적용하면

$a^2+b^2=(a+b-2)^2$

$\dfrac{1}{2}ab=a+b-1$

따라서 $ab=14$이면 $a+b=8$이다. (참)

ㄷ. $st=(a-1)(b-1)=ab-a-b+1$

$=ab-\dfrac{1}{2}ab=\dfrac{1}{2}ab$

이므로 삼각형 OAB의 넓이는 st이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

16. [출제의도] 세 점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이의 공식을 증명할 수 있는가를 묻는 문제이다.

A, B, C 를 평행이동시키면

$\mathrm{A}'(a,\ b)$, $\mathrm{B}'(c,\ d)$, $\mathrm{C}'(0,\ 0)$ 이다.

$\overline{\mathrm{C'A'}}=\sqrt{a^2+b^2}$ ……(가)

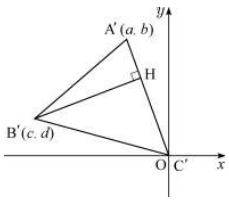
직선 $\mathrm{C'A'}$의 방정식은 $y=\dfrac{b}{a}x$에서

$bx-ay=0$ ……(나)

$\overline{\mathrm{B'H}}$ 는 점 $\mathrm{B}'(c,\ d)$ 에서 직선 $bx-ay=0$ 까지의

거리이므로

$\overline{B'H}=\dfrac{|bc-ad|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{|ad-bc|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ .....(다)



따라서 삼각형 $A'B'C'$ 의 넓이 S는

$S=\dfrac{1}{2}\overline{C'A'}\times\overline{B'H}=\dfrac{1}{2}|ad-bc|$

17. [출제의도] 순열과 경우의 수의 합의 법칙을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

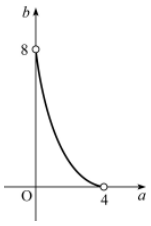
(i) X의 원소 중 10 의 배수는
10, 20, 30, ⋯, 90,
100, 110, 120, ⋯, 200 의 20 개다.
서로 다른 두 수 x, y 의 합 $x+y$가 10의 배수가 되는 순서쌍의 수는 20 개의 수 중에서 서로 다른 두 수를 일렬로 나열하는 방법의 수와 같으므로
${}_{20}P_2=20\times19=380$ (가지)
(ii) X의 원소 중 10 의 배수가 아닌 것은
101, 102,⋯, 109 의 9 개이고
$x+y$가 10의 배수가 되는 순서쌍은
(101, 109), (102, 108), (103, 107), (104, 106), (106, 104), (107, 103), (108, 102), (109, 101)
∴ 8 (가지)
(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는
380+8=388 (가지)

18. [출제의도] 무리함수의 그래프와 역함수의 그래프 사이 관계를 이용하여 미정계수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\sqrt{ax}=x$ 의 한 실근이 $x=2$ 이므로
$\sqrt{2a}=2$ ∴ $a=2$
$y=\sqrt{2x+b}$ 의 역함수는
$x=\sqrt{2y+b}$ 에서 $y=\dfrac{1}{2}(x^2-b)$ 이므로
$y=\sqrt{2x+b}$ 와 직선 $y=x$ 가 접하면
$y=\dfrac{1}{2}(x^2-b)$ 와 직선 $y=x$ 도 접한다.
이차방정식 $\dfrac{1}{2}(x^2-b)=x$ 가 중근을 가지므로
$x^2-2x-b=0$ 에서
$\dfrac{D}{4}=1+b=0$, $b=-1$
∴ $ab=-2$

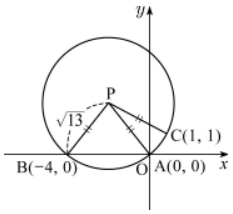
19. [출제의도] 평행이동과 넓이를 이용하여 자취를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

점 Q, R 의 좌표는 $Q(a+1, 2)$, $R(1, b+2)$
삼각형 OQR 의 넓이를 S라 하면
$S=\dfrac{1}{2}|(a+1)(b+2)-2|$
$=\dfrac{1}{2}\{(a+1)(b+2)-2\}=4$
$(a+1)(b+2)=10$
∴ $b=-2+\dfrac{10}{a+1}$
순서쌍 (a, b) 가 나타내는 자취는 분수함수 $b=\dfrac{10}{a}$ 의 그래프를 a 축의 방향으로 -1 만큼, b 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동시킨 것이다.
따라서 제1사분면에서 분수함수의 그래프는 그림과 같다.



20. [출제의도] 두 점 사이의 거리를 이해하고 이를 실생활에 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

점 A를 좌표평면상의 원점으로 두면
A (0, 0), B (−4, 0), C (1, 1)
세 점 A, B, C 에서 같은 거리에 있는 점의 좌표를 $P(x, y)$라 하면
$\overline{AP}=\overline{BP}=\overline{CP}$ 에서
$x^2+y^2=(x+4)^2+y^2=(x-1)^2+(y-1)^2$
연립방정식을 풀면
$x=-2$, $y=3$
∴ $\overline{AP}=\sqrt{(-2)^2+3^2}=\sqrt{13}$
[다른풀이]
점 A를 좌표평면상의 원점으로 두면
A (0, 0), B (−4, 0), C (1, 1)
세 점 A, B, C에서 같은 거리에 있는 점 P라 하면 점 P는 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심이다.
원의 방정식을 $x^2+y^2+ax+by+c=0$ 이라 하면
(0, 0)을 지나므로 $c=0$ .....㉠
(−4, 0)을 지나므로 $16-4a=0$ .....㉡
(1, 1)을 지나므로 $1+1+a+b=0$ .....㉢
㉠, ㉡, ㉢을 연립하여 풀면
$a=4$, $b=-6$, $c=0$
원의 방정식은
$x^2+y^2+4x-6y=0$, $(x+2)^2+(y-3)^2=13$
구하는 거리는 이 원의 반지름의 길이이므로
$\sqrt{13}$ (km) 이다.



21. [출제의도] 삼각함수의 성질을 이용하여 도형의 넓이를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

삼각형 OBC에서 $\overline{BC}=\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$
삼각형 OAD에서 $\angle OAD=90°$ 이므로
$\cos(\pi-\theta)=-\dfrac{1}{\overline{OD}}$
∴ $\overline{OD}=\dfrac{1}{\cos(\pi-\theta)}=-\dfrac{1}{\cos\theta}$
(삼각형 OCD의 넓이)−(부채꼴 OAB의 넓이)
$=\dfrac{1}{2}(-\tan\theta)\times\left(-\dfrac{1}{\cos\theta}\right)-\dfrac{1}{2}\times1^2\times(\pi-\theta)$
$=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta}-\pi+\theta\right)$
[다른풀이]
$\overline{BC}=\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$
원 위의 점 $A(\cos\theta, \sin\theta)$에서 그은 접선의 방정식은 $x\cos\theta+y\sin\theta=1$이므로
점 D의 좌표는 $\left(\dfrac{1}{\cos\theta}, 0\right)$ 이다.
∴ $\overline{OD}=-\dfrac{1}{\cos\theta}$
(삼각형 OCD의 넓이)−(부채꼴 OAB의 넓이)
$=\dfrac{1}{2}(-\tan\theta)\times\left(-\dfrac{1}{\cos\theta}\right)-\dfrac{1}{2}\times1^2\times(\pi-\theta)$
$=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta}-\pi+\theta\right)$

22. [출제의도] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해하고 식의 값을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$x^2-3x+1=0$의 두 근이 α, β이므로
근과 계수의 관계에서
$\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=1$
$(\alpha+1)(\beta+1)=\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1$
$=1+3+1=5$

23. [출제의도] 합성함수의 함숫값을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$f(x)=2x+3$ 에서
$f(2)=7$, $f(7)=17$ 이므로
$(f\circ f\circ f)(2)=f(f(f(2)))$
$=f(f(7))=f(17)=37$

24. [출제의도] 조건과 진리집합 사이의 관계를 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

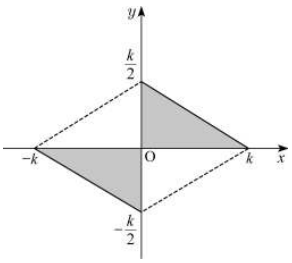
p , q , r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라 하면
$2n-4\geq3$, $n\geq\dfrac{7}{2}$ 에서 $Q=\{4, 5, 6, 7, \cdots\}$
$n^2-19n-20\geq0$, $(n+1)(n-20)\geq0$ 에서
$R=\{20, 21, 22, 23, \cdots\}$
p 는 q 이기 위한 충분조건이므로 $P\subset Q$
p 는 r 이기 위한 필요조건이므로 $R\subset P$
∴ $R\subset P\subset Q$
$P=\{n\mid n\geq k$, n은 자연수$\}$에서
$k=4, 5, 6, \cdots, 20$
따라서 자연수 k의 개수는 17

25. [출제의도] 다항식의 나눗셈을 이해하여 미정계수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

x^3-2x^2+ax+b 를 x^2-1 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하면
$x^3-2x^2+ax+b=(x^2-1)Q(x)+3x+5$ .....㉠
㉠에 $x=1$ 을 대입하면 $a+b=9$
$x=-1$ 을 대입하면 $-a+b=5$
두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=7$
∴ $ab=14$
[다른풀이]
x^3-2x^2+ax+b 를 x^2-1 로 직접 나누면 몫은 $x-2$이고 나머지는 $(a+1)x+(b-2)$이다.
$(a+1)x+(b-2)=3x+5$에서
$a+1=3$, $b-2=5$이므로 $a=2$, $b=7$
∴ $ab=14$

26. [출제의도] 부등식의 영역을 이해하여 영역의 넓이를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$xy\geq0$ 이 나타내는 영역은 좌표평면에서 x축, y축 및 제1사분면과 제3 사분면이다.
$|x|+2|y|\leq k$
$\Leftrightarrow\begin{cases}x+2y\leq k & (x\geq0, y\geq0)\\ x-2y\leq k & (x\geq0, y<0)\\ -x-2y\leq k & (x<0, y<0)\\ -x+2y\leq k & (x<0, y\geq0)\end{cases}$
이므로 영역은
점 $(k, 0)$, $\left(0, \dfrac{k}{2}\right)$, $(-k, 0)$, $\left(0, -\dfrac{k}{2}\right)$ 를 꼭짓점으로 하는 마름모의 내부(경계포함)이다.
따라서 주어진 연립부등식이 나타내는 영역은 그림과 같다.



연립부등식의 영역의 넓이가 60 이므로

$2\times\frac{1}{2}\times k\times\frac{k}{2}=60$, $\frac{k^2}{2}=60$

$\therefore\ k^2=120$

27. [출제의도] 두 이차함수의 그래프가 만날 조건과 부등식의 영역을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

두 이차함수의 그래프가 만나지 않으므로

이차방정식 $-2x^2+2ax+b=2x^2+4$ 는 실근을 갖지 않는다.

$4x^2-2ax-(b-4)=0$ 에서

$\frac{D}{4}=a^2+4(b-4)<0$

$\therefore\ b<-\frac{1}{4}a^2+4$

이 부등식을 만족시키는 음이 아닌 두 정수 a,b 의 순서쌍 (a,b)는

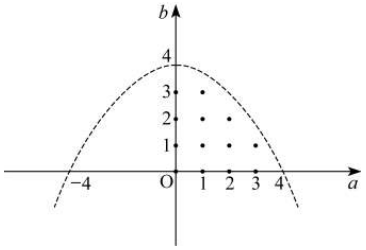
$a=0$ 일 때 $(0,0)$, $(0,1)$, $(0,2)$, $(0,3)$

$a=1$ 일 때 $(1,0)$, $(1,1)$, $(1,2)$, $(1,3)$

$a=2$ 일 때 $(2,0)$, $(2,1)$, $(2,2)$

$a=3$ 일 때 $(3,0)$, $(3,1)$

$\therefore$ 13 (개)



28. [출제의도] 실생활과 관련하여 미지수가 3개 이상인 연립일차방정식을 풀 수 있는가를 묻는 문제이다.

(가), (나), (다)에 의하여 두 팀의 득점 상황을 문자로 놓으면 다음과 같다.

득점 \ 팀별	A 팀	B 팀
1 점	z	y
2 점	x	x
3 점	y	$\frac{1}{3}x$

(라)에서 $x+y+z=38$ ……㉠

$\frac{4}{3}x+y=37$ ……㉡

(마)에서 $2x+3y+z-(3x+y)=5$

$-x+2y+z=5$ ……㉢

㉠−㉢에서 $2x-y=33$ ……㉣

㉡+㉣에서 $\frac{10}{3}x=70$ 이므로 $x=21$

$x=21$ 을 ㉡에 대입하면 $y=9$

$x=21$, $y=9$ 를 ㉠에 대입하면 $z=8$

따라서 A 팀의 득점은

$2x+3y+z=42+27+8=77$ (점)

29. [출제의도] 분수함수의 그래프와 직선과의 관계를 이해하고 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

도형 $xy-2x-2y=k$ 와 직선 $x+y=8$ 의 교점 P, Q의 x 좌표를 각각 α,β 라 하자.

$y=8-x$ 를 대입하여 정리하면

$x^2-8x+(k+16)=0$ ……㉠

이 방정식의 두 근이 α,β 이므로

$\alpha\beta=k+16=14$ $\therefore\ k=-2$

$k=-2$ 를 ㉠에 대입하여 풀면 $x=4\pm\sqrt{2}$

$\therefore$ P$(4-\sqrt{2},4+\sqrt{2})$, Q$(4+\sqrt{2},4-\sqrt{2})$

$\therefore\ \overline{OP}\times\overline{OQ}=\overline{OP}^2$

$=(4-\sqrt{2})^2+(4+\sqrt{2})^2$

$=36$

[다른풀이]

도형 $xy-2x-2y=k$ 와 직선 $x+y=8$ 의 교점 P, Q의 x 좌표를 각각 α,β 라 하자.

$y=8-x$ 를 대입하여 정리하면

$x^2-8x+(k+16)=0$ ……㉠

이 방정식의 두 근이 α,β 이므로

$\alpha+\beta=8$, $\alpha\beta=k+16$

여기서 P, Q 의 x 좌표의 곱이 14 이므로 $k=-2$

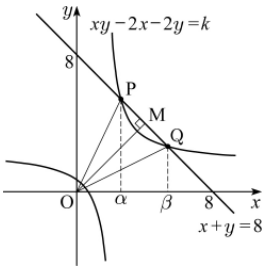
그런데 도형 $xy-2x-2y=-2$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 선분 PQ 의 중점을 M 이라 하면 삼각형 OPQ 는 이등변삼각형이다.

$\therefore\ \overline{OP}\times\overline{OQ}=\overline{OP}^2=\overline{OM}^2+\left(\frac{1}{2}\overline{PQ}\right)^2$

이때 $\overline{OM}^2=4^2+4^2=32$,

$\overline{PQ}=\sqrt{2(\alpha-\beta)^2}=\sqrt{2\{(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta\}}=4$

$\therefore\ \overline{OP}\times\overline{OQ}=32+4=36$



30. [출제의도] 타교과와 관련된 수학적 내용을 이해하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

지표면에서 거리가 $\frac{R}{10}$ m인 인공위성은 지구 중심에서 거리가 $\left(1+\frac{1}{10}\right)R$ m이므로 주기 T_1 은

$T_1=\sqrt{\frac{4\pi^2\left(\frac{11}{10}R\right)^3}{GM}}$

지표면에서 거리가 $\frac{aR}{10}$ m인 인공위성은 지구 중심에서 거리가 $\left(1+\frac{a}{10}\right)R$ m이므로 주기 T_2 는

$T_2=\sqrt{\frac{4\pi^2\left\{\left(\frac{a+10}{10}\right)R\right\}^3}{GM}}$

$T_2=2\sqrt{2}\ T_1$ 에서 $T_2^2=8\,T_1^2$

$\left(\frac{a+10}{10}\right)^3=8\times\left(\frac{11}{10}\right)^3$

$(a+10)^3=22^3$, $a+10=22$

$\therefore\ a=12$

• 외국어(영어) 영역 •

정 답

1	②	2	④	3	④	4	③	5	①
6	⑤	7	①	8	⑤	9	⑤	10	①
11	③	12	③	13	④	14	⑤	15	①
16	②	17	③	18	①	19	③	20	④
21	①	22	⑤	23	④	24	⑤	25	①
26	①	27	④	28	③	29	①	30	⑤
31	②	32	③	33	③	34	①	35	④
36	⑤	37	③	38	②	39	④	40	③
41	③	42	⑤	43	⑤	44	②	45	②
46	④	47	②	48	②	49	②	50	④

해 설

1. [출제의도] 그림 보고 찾기

W: Look at this catalog. They have a large selection of desks and chairs.
M: Great. We need to buy some desks and chairs for our clubroom.
W: What do you think about this chair attached to the desk? It's practical.
M: Well, I think it's too heavy to move around. We need desks and chairs that are not attached.
W: What about this rectangular desk?
M: It looks too plain.
W: Then, how about these triangular desks? I think they are good for group activities when assembled.
M: Okay, let's buy them. Now, we have to decide on the chair.
W: How about this chair with armrests?
M: Well, it looks comfortable but I don't think armrests are necessary.
W: You're right. It might be more expensive, too. Let's order the chair without armrests.
M: All right.

2. [출제의도] 심정 파악

M: We're finally here!
W: Look at all the people skiing so fast!
M: I can't wait to join them!
W: You're really brave. I'm not sure if I can go out there.
M: You're going to take ski lessons, right? Just do as your instructor says.
W: But what if I fall and break my leg or something?
M: Don't worry. You'll be fine.
W: I don't know... maybe I'll just stay here and watch you ski?
M: Come on. I'll be right next to you if that makes you feel better.
W: Promise you won't leave me, okay?

3. [출제의도] 화제 파악

W: This was originally designed for military usage. Now it is widely used for purposes such as deep sea exploration and underwater sightseeing. You can see many different forms of marine life from the inside of this, like the colorful fish swimming right in front of your eyes. The most wonderful thing about this is